

测试验收与故障排查

本文给出当前版本从源码回归、ESP-IDF 构建、USB 烧录到真板验收的执行顺序。“通过”结论必须来自当前提交、当前构建目录和当前真板。

1. 当前产品合同

当前版本必须同时满足以下规则：

- 1. 固定右手腕佩戴。
- 2. 一次会话只做一种主动作；用户要换动作时先停止，再开始新会话。
- 3. 首次稳定识别出的 `selected_action` 是本轮显示、计数器和摘要的主动作。
- 4. 主动作确认后的 `inferred_action` 只用于诊断；休息、静坐、低置信度或其它类别噪声不得切换主动作。
- 5. 对次数和步数动作，休息或数据质量不合格时冻结并清除未完成半周期；恢复原动作后必须从一个新完整周期继续。`sit` 在 `RUNNING` 的合法单调 tick 中累计时长，`PAUSE` 或 `STOP` 后停止。
- 6. 10 次或 10 步的验收范围为 8 ~ 12。允许误差不代表允许批量跳数、休息后补数或错误动作增数。
- 7. 手表没有振动马达。协议保留位固定为零，软件验收和真板验收均不得设置振动测试项。
- 8. 当前固件源码启用 `APP_BENCH_ALWAYS_ON=true`：屏幕自动熄灭、Light-sleep 和 Deep-sleep 暂时关闭，开发者诊断门只在 RAM 中打开。该事实只适用于当前常亮联调镜像，不能写成量产低功耗已经通过。
- 9. 当前 BLE 联调 PIN 固定为 `123456`，仍要求加密、认证和绑定。固定 PIN 只用于现场联调，不能作为量产安全设计。

算法、业务状态和协议的详细定义分别见：

- 算法原理、训练与实时计数
- 系统架构与业务流程
- BLE 通信、设备配置与会话存储
- 硬件平台、手表界面与低功耗

开源教程：为什么必须逐层验收

每一层测试只证明一种性质，上一层通过不能推导下一层也通过。分层验收把故障第一次出现的位置固定下来，从而知道该改数据、算法、协议、构建环境还是硬件集成。

层	要回答的问题	为什么该层不可替代	通过后的实际效果	仍然不能证明什么
L0 静态合同	文件、类别、特征顺序、清单和生成物是否互相引用正确？	顺序或哈希错时，程序可能仍能编译，但运行的是另一套含义	阻止明显的工件漂移进入计算	不能证明任何数值或运行行为正确
L1 Python 与数值一致性	特征、标准化、双 M0 和策略在冻结数据上是否符合数学定义？	这是最容易观察中间量的一层，适合定位某一维或某一层误差	训练端结果可复现，导出误差有上界	不能证明 C 状态机、实时调度或真板传感器

层	要回答的问题	为什么该层不可替代	通过后的实际效果	仍然不能证明什么
L2 C 主机领域测试	计数、休息、异常时间、协议解析和协调器事务是否满足业务语义？	可以注入极端序列，且不受硬件随机性干扰	边界输入可稳定回归，修复不会只对一份日志生效	不能证明 Xtensa 链接、FreeRTOS 栈、I²C 或显示
L3 PC 构建与协议测试	Windows BLE 状态机、帧解析、线程切换、历史幂等和 UI 合同是否一致？	上位机有独立的 WinRT、线程和持久化风险	Mock 与协议边界可重复验证	不能证明 Windows 射频环境或真表配对
L4 ESP-IDF 真构建	当前 C 源码是否由锁定工具链编译、链接并装入目标分区？	主机编译器的 ABI、优化、栈帧和组件图不同	得到与当前源码对应的可烧录工件和资源报告	不能证明写入成功或设备启动
L5 烧录与启动	四段镜像是否写到正确目标、片上校验通过且硬复位后稳定枚举？	“命令退出 0”之外还要证明地址、镜像和设备身份	真板实际运行本次工件，不是旧 BIN	不能证明分类、计数、触摸、BLE 和长稳
L6 真板场景	用户完整流程是否满足识别、逐次计数、休息冻结、连接和交互目标？	传感器佩戴域、射频、面板、触摸和任务调度只能在实物上出现	形成产品级接受证据	一次成功仍不能证明跨用户和长期统计泛化

四种常见的错误推理

1. “验证集准确率高，所以手表一定准确。”

验证集只覆盖其数据分布。若受试者、佩戴侧或动作习惯没有隔离标注，它不能证明新用户泛化。验证集用于模型选择，部署域由独立现场会话验证。

2. “主机测试通过，所以固件一定不会卡死。”

主机测试不包含 Xtensa 栈帧、FreeRTOS 调度、PSRAM/DMA 和异步面板 flush。主机测试守住业务语义，ESP-IDF 资源检查和真板长稳再覆盖平台风险。

3. “烧录显示四次 Hash，所以功能已经通过。”

Hash 只证明写入内容与文件一致，可以排除传输损坏；分类、计数、触摸和 BLE 仍需单独执行场景验收。

4. “10 次落在 8~12 次，所以计数算法合格。”

容差只评价最终误差，不能掩盖一次跳多次、前几次集中补算、休息尾段继续增长或错误动作增数。验收还要检查每个 `MetricEvent` 的时间位置和休息段增量。

一条证据怎样才算有效

一条可复核证据至少包含：

- **对象**：当前提交、当前模型清单、当前构建目录和精确设备；
- **输入**：数据文件或操作步骤、佩戴侧、会话真值和时间范围；
- **命令**：可重复执行的入口，而不是只保留截图；

- **结果**：退出码、关键断言、完整哈希、事件序列或真板现象；
- **边界**：该证据证明什么、不证明什么；
- **失败保留**：失败不能被后一次“看起来正常”的运行覆盖，必须先解释差异。

这些信息让其他开发者能够重建结论。开源读者使用的 Windows、蓝牙适配器、手表批次和数据集可能不同，单独一张成功截图无法覆盖这些差异。

2. 权威入口

目的	权威文件
Python 训练与模型导出	<code>python/train_export.py</code> 、 <code>python/dual_m0_export.py</code>
双 M0 工件与完整性清单	<code>esp32/include/</code>
ESP32 十二组主机测试	<code>esp32/host_tests/run_all.ps1</code>
Windows 上位机解决方案	<code>pc/FitnessCoach.sln</code>
ESP-IDF 构建、烧录、监视	<code>esp32/firmware/tools/idf_project.ps1</code>
真板应用入口与故障码	<code>esp32/firmware/main/main.c</code>
Flash 分区布局	<code>esp32/firmware/partitions.csv</code>

发布结论只接受本次命令输出、当前构建工件和当前真板证据；某个组件单测或“编译成功”不能替代对应权威入口。

3. 测试金字塔

发布必须从下往上执行。低层失败时停止，不进入更高层。

层级	验证对象	通过门	失败动作
L0	文本、清单和生成物哈希	清单 SHA-256 与生产工件一致； <code>git diff --check</code> 通过	修源码或文档，不构建
L1	Python 297 维特征、双 M0、累计策略	冻结验证记录满足特征误差 <code>≤1e-4</code> 、logits/累计误差 <code>≤1e-3</code> 且类别索引一致	禁止更新 C 头或固件
L2	ESP32 领域、协议、传感器替身和状态机	十二组自包含主机测试均输出 <code>HOST_TEST_PASS</code> ；总标志 <code>HOST_TESTS_OK count=12</code> ；维护者另执行可选真板数据回放	禁止 ESP-IDF 发布构建
L3	Windows 上位机、BLE 协议、会话补传	Release 构建和全部 C# 测试退出码 0	禁止发布上位机或 BLE 固件
L4	ESP32-S3 真正编译与链接	ESP-IDF 5.5.4、目标 <code>esp32s3</code> ；BIN 时间属于本次构建；分区未溢出	本次构建未产出有效 BIN 时禁止烧录

层级	验证对象	通过门	失败动作
L5	四段 Flash 与启动	精确目标 USB；四个地址正确；四次片上 Hash 校验；硬复位后稳定启动	重烧或回退，不做动作测试
L6	真板 UI、触摸、BLE、分类与计数	本文第 8 节全部满足	保留日志和 CSV，按故障树定位

主机替身不能证明真实面板、触摸、射频、I2C、电池、电流或任务调度已经通过。

`motion_phase` 组始终执行仓库内合成边界测试。维护者把三份人工核数开合跳文件所在目录写入 `IMU_MOTION_PHASE_DATA_ROOT` 后，该组还会核对 16、15、16 次的外部回放；公开克隆没有这些受试者数据时输出 `MOTION_PHASE_EXTERNAL_REPLAY_SKIPPED`。这个标记表示可选数据门未提供，不表示合成回归被跳过。

4. 软件发布门

4.1 环境预检

从仓库根执行：

```
$ErrorActionPreference = 'Stop'

if (-not (Test-Path -LiteralPath '.venv\Scripts\python.exe')) {
    throw '缺少项目 Python 环境: .venv\Scripts\python.exe'
}

if (-not (Test-Path -LiteralPath '.codex-local\cache\esp-idf-v5.5.4\tools\idf.py')) {
    throw '缺少项目本地 ESP-IDF 5.5.4'
}

if (-not (Test-Path -LiteralPath '.codex-local\cache\espressif-tools')) {
    throw '缺少项目本地 ESP-IDF 工具链'
}

git status --short --branch
git diff --check
```

`git status` 用于确认当前提交和待交付差异。工作树可以有本次明确范围内的改动，但不得混入数据集、构建缓存、本地发布包或未知文件。

4.2 定向快速门

只修改固件或文档时，可先运行定向检查以快速定位：

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File `
    esp32\host_tests\run_all.ps1 -StopOnFailure
```

```
dotnet build pc\FitnessCoach.sln -c Release

git diff --check
```

定向门只用于开发反馈，不能替代发布前全量门。

4.3 完整发布顺序

- 1. 核对双 M0 manifest、便携包和两份 C 头的 SHA-256。
- 2. 运行 ESP32 十二组主机测试。
- 3. 构建 `pc/FitnessCoach.sln` 的 Release 配置。
- 4. 使用 `esp32/firmware/tools/idf_project.ps1 -Action build` 完成 ESP-IDF 真编译和链接。
- 5. 读取本次 BIN、分区表、四段地址和完整 SHA-256。
- 6. 在精确 USB 目标上完成四段烧录与四次片上 Hash 校验。
- 7. 最后执行真板 UI、触摸、BLE、分类、计数和长稳验收。

软件构建成功不代表真板通过；没有当前硬件证据时，发布记录必须明确写为“硬件未验证”。

5. 构建产物审计

全量门通过后重新读取当前构建结果：

```
$firmwareBuild = Resolve-Path 'esp32\firmware\build'
$appBin = Join-Path $firmwareBuild 'imu_fitness_handheld.bin'
$flashArgs = Join-Path $firmwareBuild 'flash_args'

Get-Item -LiteralPath $appBin |
    Select-Object FullName, Length, LastWriteTime

Get-FileHash -Algorithm SHA256 -LiteralPath $appBin

Get-Content -LiteralPath $flashArgs
```

验收要求：

- 1. BIN 的修改时间属于本次构建。
- 2. SHA-256 在发布记录中保存完整 64 位十六进制值。
- 3. `flash_args` 必须包含同一构建目录的四段：

地址	镜像	作用
0x0	bootloader/bootloader.bin	二级启动程序
0x8000	partition_table/partition-table.bin	32 MiB Flash 分区表

地址	镜像	作用
0x10000	ota_data_initial.bin	初始 OTA 选择数据
0x30000	imu_fitness_handheld.bin	当前应用

4. 分区表的 `factory` 槽从 `0x30000` 开始、大小为 `0x400000`；应用不得越界。

5. 文档不得固定记录镜像大小或 SHA；每次都以前命令输出为准。

6. USB 身份、四段烧录与证据

6.1 只选择目标设备

```

$targets = @(
    Get-CimInstance Win32_PnPEntity |
        Where-Object {
            ($_.PNPDeviceID -match 'VID_303A&PID_1001') -and
            ($_.Name -match '\\(COM\\d+)\\')
        }
)

if ($targets.Count -ne 1) {
    throw "目标 ESP32-S3 USB 设备数量不是 1, 实际= $($targets.Count)"
}

$targets | Select-Object Name, PNPDeviceID

if ($targets[0].Name -notmatch '\\((COM\\d+)\\)') {
    throw '无法从目标设备名称解析 COM 端口'
}

$port = $Matches[1]
$port
  
```

POWERSHELL

禁止按“第一个 COM 口”猜设备，禁止访问其它串口或共享 USB 设备。

6.2 保存正式发布证据

```

$releaseId = Get-Date -Format 'yyyyMMdd-HH:mm:ss'
$evidenceDir = Join-Path 'docs\results\releases' $releaseId
New-Item -ItemType Directory -Force -Path $evidenceDir | Out-Null

$flashLog = Join-Path $evidenceDir 'flash.log'
$appHash = Get-FileHash -Algorithm SHA256 `
    -LiteralPath 'esp32\firmware\build\imu_fitness_handheld.bin'
$appHash | Format-List | Out-File `
  
```

POWERSHELL

```

-LiteralPath (Join-Path $evidenceDir 'application-sha256.txt') `
-Encoding utf8
Get-Content -LiteralPath 'esp32\firmware\build\flash_args' |
Out-File -LiteralPath (Join-Path $evidenceDir 'flash-args.txt') `
-Encoding utf8

& powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File `
    esp32\firmware\tools\idf_project.ps1 `
    -Action flash `
    -Port $port 2>&1 |
Tee-Object -FilePath $flashLog

$flashExit = $LASTEXITCODE
if ($flashExit -ne 0) {
    throw "烧录失败, exit=$flashExit"
}

$verifiedCount = @(
    Select-String -LiteralPath $flashLog `
        -SimpleMatch 'Hash of data verified'
).Count
if ($verifiedCount -ne 4) {
    throw "片上 Hash 校验次数应为 4, 实际=$verifiedCount"
}

```

只有以下事实同时成立才算烧录通过：

- USB 身份精确匹配 `VID_303A&PID_1001`；
- 本次应用 SHA 与发布记录一致；
- 地址为 `0x0 / 0x8000 / 0x10000 / 0x30000`；
- 四段均出现 `Hash of data verified`；
- 工具执行硬复位；
- 没有并行运行第二个 esptool。

发布证据由当前提交重新生成，并随对应 GitHub Release 一起归档；构建缓存、本机绝对路径和临时脚本不得混入文档目录。

6.3 烧录后观察

先观察 USB 端口至少 30 秒，确认没有反复消失和重枚举。随后启动监视器：

```

powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File `
    esp32\firmware\tools\idf_project.ps1 `
    -Action monitor `
    -Port $port

```

POWERSHELL

使用 `Ctrl+]` 退出。需要记录：

- `reset_reason` ；
- 当前常亮联调模式标记；
- QMI8658、AXP2101、PCF85063 初始化结果；
- `BLE_HEAP before_start free=... largest=...` ；
- `BLE_WORKER_STACK minimum_free_bytes=...` ；
- 是否进入 HOME 或稳定错误页。

7. 启动与故障码

当前完整启动顺序：

NVS 与设备配置

TEXT

-> 队列、锁与推理 PM 锁

-> Waveshare BSP、AMOLED、触摸与 LVGL

-> BOOT / SELF_TEST 可见页面

-> QMI8658、AXP2101、PCF85063

-> LittleFS 与会话恢复

-> 协调器、IMU 流水线与双 M0

-> NimBLE 与可连接广播

-> 业务任务

-> HOME

画面/故障码	含义	首查证据	处理
无画面	BSP、面板、供电或 LVGL 创建早于可见错误页失败	串口最早日志；官方 Demo A/B	不改业务状态机，先恢复厂家显示基线
1001	QMI8658、AXP2101 或 PCF85063 关键初始化失败	I2C 地址、WHO_AM_I、供电、板型	核对控制器与总线，不绕过自检
1002	LittleFS/会话仓储不能安全挂载或恢复	分区表、挂载日志、双槽文件	恢复存储；不能把失败伪装成空会话仓储
1003	协调器、IMU 流水线或模型领域初始化失败	模型 manifest、类别/特征合同、领域日志	恢复同一组模型工件，重跑 L1 ~ L4
1004	BLE 启动后无法为完整业务任务分配栈	<code>BLE_HEAP</code> 、最大连续片内块、任务创建结果	查片内堆碎片和栈边界；禁止只隐藏错误页
停在 SELF_TEST	某初始化未返回或任务死锁	最后一条串口日志、任务状态	定位阻塞调用；不要延长自检动画掩盖

1004 的当前处理是停在稳定错误页。若设备实际反复重启，说明故障发生在该保护之前或存在其它复位源，必须读取 `reset_reason`。

8. 真板回归

8.1 显示、触摸与设置

1. HOME 连续显示 30 秒，文字边缘无重影、圆角安全区无遮挡。
2. 连续进入和退出设置页 20 次，不得卡页或失去触摸。
3. 设置页必须同时可见“亮度、诊断、忘记电脑、返回”四个按钮，按钮区不得滚动。
4. 亮度按 `15% -> 35% -> 60% -> 100% -> 15%` 循环；每次松手后页面仍停留在设置页并显示新值。
5. “返回”必须回到 HOME，不能依赖上下拖动或重启。
6. 连续完成至少 20 轮“开始 -> 运动/休息 -> 停止 -> 完成 -> HOME”；全程触摸可用，页面不冻结。
7. 当前常亮联调镜像不验收自动熄屏、Light-sleep 或 Deep-sleep；这些功能必须在关闭 `APP_BENCH_ALWAYS_ON` 后另立版本验收。

8.2 BLE 配对、重连与忘记设备

新设备首次连接：

1. 上位机重新扫描，选择名称以 `BPNN-FIT-` 开头的设备。
2. 点击快速连接。
3. Windows 自定义配对按当前联调合同提交 PIN `123456`；手表显示配对状态。
4. 连接成功后读取 Manifest、LiveState 和 Battery Service。
5. 断开再连接 10 次，必须回到同一设备，不能误连附近其它 BLE。

忘记设备必须区分两端：

- 上位机“忘记设备”：取消 Windows 配对并清除应用固定设备 ID；
- 手表“忘记电脑”：删除 NimBLE 保存的电脑绑定并断开当前链路。

Windows 与手表保存的绑定不一致时，必须两端都忘记后重新扫描。只清一端会留下不一致密钥，常见表现是“能扫描到但 Windows BLE 配对失败”。不要连续点击连接覆盖第一条失败原因。

至少执行一次一小时连接测试，记录 RSSI、重连次数、最后错误、BLE worker 最小剩余栈和内部堆趋势。

8.3 分类与计数冒烟门

先验收用户当前重点六类：

1. 开合跳 10 次；
2. 深蹲 10 次；
3. 跳跃深蹲 10 次；
4. 跳跃弓步 10 次；
5. 挥手 10 次，来回为一次；
6. 步行 10 步。

每类至少做 5 个独立会话。每轮严格执行：

1. 右手佩戴;
2. 点击开始;
3. 只做该轮真值动作;
4. 正常速度完成 10 次或 10 步;
5. 中途站立或静坐休息 5 秒;
6. 恢复同一动作;
7. 停止并完成;
8. 导出 44 列中文 IMU CSV。

每轮通过门:

- 稳定动作与人工真值一致;
- 正常两窗约 2.96 秒确认, 最迟四窗约 3.92 秒; 超过该范围必须查看分类窗口和质量位;
- 主动作一旦确定, 本轮显示名称不因休息或噪声变化;
- 每个完整周期只增加 1, 手表和上位机依次显示中间整数, 不得延迟后一次性补跳;
- 每个设备 EventV1 到达后, 手表和上位机必须在下一次人工动作开始前显示新累计;
- 休息 5 秒期间累计值完全不变;
- 恢复动作后不能把休息前半周期和休息后半周期拼成一次;
- 最终累计为 8 ~ 12;
- 停止后累计不再增加。

冒烟门通过后, 对全部 11 类执行同样流程, 并增加慢速、正常速度、较小幅度和自然个体差异。不得只用某一次真板日志调阈值后再把同一日志当验证结果。

验证集没有逐次人工计数标注时, 只能证明分类、活动门和相位覆盖, 不能宣称计数误差满足 ± 2 。

8.4 日志证据

44 列 CSV 至少包含:

- 设备单调时间与上位机接收时间;
- `gx、gy、gz、ax、ay、az` 六轴和质量位;
- 会话序号、右手腕、设备状态和稳定动作;
- 基础 M0、掩码 M0、融合类别与置信度;
- 分类窗口序号、结束时间、推理耗时和失败累计;
- EventV1 计数事件序号、动作、增量、累计和原始设备时刻。

分类列只能向前关联同会话已完成窗口; 计数标记必须使用设备事件原始时间, 不能用 BLE 到达时间伪造。

9. 失败决策树

软件门失败?

TEXT

是 -> 处理对应层; 不构建、不烧录

否

ESP-IDF 新 BIN 或分区失败?

是 -> 处理构建; 禁止烧录

否

USB 身份不是唯一目标?

是 -> 停止; 确认 VID/PID 与端口

否

四次 Hash 不完整?

是 -> 本次 Flash 失败; 重新烧录或回退

否

无画面/故障码?

是 -> 按第 7 节定位

否

BLE 或触摸失败?

是 -> 保留串口、PC 日志和当前哈希; 按第 10 节定位

否

分类/计数失败?

是 -> 导出 44 列 CSV; 离线重放后再改算法

否 -> 当前版本真板门通过

10. 常见故障排查

10.1 能扫描到但连接失败

1. 记录上位机第一条完整错误, 不反复点击。
2. 确认选中的是 `BPNN-FIT-*`, 不是附近其它 BLE。
3. 在上位机忘记设备。
4. 在手表设置页忘记电脑。
5. 必要时在 Windows 蓝牙设置中删除对应设备。
6. 重启手表, 重新扫描并建立新绑定。
7. 仍失败时保存 PC 日志、手表串口中的 GAP/ENC_CHANGE、安全启动结果和当前固件 SHA。

Windows 已经开始恢复绑定时, NimBLE 返回 `EALREADY` 表示同一安全流程正在进行, 不是新的致命错误。若当前源码仍把它当失败, 源码合同应首先失败。

10.2 设置页缺少亮度或无法返回

当前 UI 合同固定四宫格且禁止按钮容器滚动。若真板只看见“诊断、忘记电脑”:

1. 对照当前应用 SHA, 确认真板运行的固件与本次发布工件一致;
2. 检查 `ui_lvgl_renderer.c` 的设置页四宫格、亮度按钮和返回按钮仍由同一固定布局创建;
3. 检查触摸坐标是否与 410×502 旋转方向一致;
4. 检查 `ui_lvgl_renderer.c` 是否仍使用绝对四宫格、移除 `LV_OBJ_FLAG_SCROLLABLE` 并把滚动偏移归零;
5. 不得用增加页面高度或要求用户拖动规避布局错误。

10.3 多轮训练后页面卡住

先区分三类：

- COM 端口消失后重现：整机复位、掉电或 USB 重枚举；
- COM 仍在且串口继续输出：UI 任务、LVGL 锁、触摸分派或业务队列故障；
- COM 仍在但串口也停止：任务死锁、看门狗前阻塞或内存破坏。

记录 `reset_reason`、最后页面、最后一次触摸、内部堆、最大连续块、应用 owner 栈和 BLE worker 栈水位。禁止只增加任务栈掩盖过大的内联栈帧；源码合同要求大路径保留非内联边界。

10.4 点击开始后重启或冻结

1. 查看 `reset_reason` 是否为看门狗、软件复位或异常。
2. 运行十二组主机测试与固件源码合同。
3. 检查应用 owner 任务的静态最深调用链和运行时高水位。
4. 检查分类、计数、effects 和协调器候选副本是否同时放入栈。
5. 候选镜像通过栈审计、ESP-IDF 链接和四段 Hash 后才能烧录。

10.5 识别正确但计数延迟或批量跳数

1. 用 CSV 的分类窗口末点确认首次稳定动作时间；
2. 用 EventV1 原始设备毫秒确认计数器何时产生事件；
3. 比较手表显示、BLE 事件和上位机更新时间；
4. 若 EventV1 已逐次产生而 UI 批量更新，修 UI/BLE 队列；
5. 若 EventV1 本身晚到，重放相位和活动门；
6. 若准备期前几个周期没有事件，检查准备缓存、IMU gap/reset 和锁类前回放；
7. 不得仅降低一个阈值来拟合单日志。

10.6 休息时继续加数

检查顺序：

1. 休息窗是否被活动门判为静止；
2. 质量位是否允许计数；
3. 冻结时是否清除了半周期；
4. `selected_action` 是否保持不变；
5. 主动作确认后的异类 `inferred_action` 是否只写诊断；
6. 停止事务后是否还有未消费的 EventV1 排队。

恢复目标是“休息冻结同一主动作计数器”，不是切换成“静坐若干次”，也不是强制把实时噪声伪装成主动作。

11. 当前限制

当前发布必须明确保留以下限制：

1. 模型佩戴域为右手腕；左手腕不属于当前验收范围。
2. 一次会话只支持一种主动作；切换动作必须结束会话。
3. 当前 `APP_BENCH_ALWAYS_ON=true`，自动熄屏、Light-sleep 和 Deep-sleep 不属于本次发布验收。
4. 固定 PIN `123456` 只用于联调，不是量产安全方案。
5. 手表没有振动马达；软件不得把振动列为反馈或验收项。
6. 10 次或 10 步允许 8~12，但逐次显示、休息冻结和停止后不增数仍是硬门。
7. `dual_m0_manifest.json` 的硬件验证状态只有在本次真板门完成后才能更新；软件门不能替代真板验证。

12. 发布结论模板

每次发布只填写当前证据：

```
Git commit:
Git branch:
ESP-IDF:
BSP / LVGL:
Application bytes:
Application SHA-256:
Flash port and VID/PID:
Flash addresses:
Hash verified count:
Reset reason:
Software verification marker:
Host tests marker:
Fresh pairing:
Saved-bond reconnect:
UI/touch 20-session result:
Six-action session results:
Eleven-action full result:
One-hour stability:
Known limitations:
Rollback artifact:
```

TEXT

只有软件门、四段 Flash、启动、BLE、UI/触摸和真板动作门全部通过，才能写“当前版本整机通过”。否则明确写出阻塞层和未执行项。